34698번 - Between 성공

☆

골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음) (하단 참고)	1024 MB	168	60	53	40.152%

문제

1부터 N까지 번호가 붙은 N개의 정점과, M개의 간선으로 구성된 방향 무가중치 그래프가 주어진다. 이때, 다음 쿼리를 수행하는 프로그램을 작성해 보자.

- $a\ b\ k\ p_1 \cdots p_k$: a번 정점에서 b번 정점으로 가는 최단경로가 존재하며, 이들 중 $p_1, \cdots, p_k$번 정점을 모두 지나는 최단경로가 존재한다면 `YES` , 아니라면 `NO` 를 출력한다. 이때, $p_1, \cdots, p_k$를 순서대로 지날 필요는 없다.

입력

첫째 줄에 그래프의 정점의 개수 N, 간선의 개수 M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(2 \le N \le 2\,000; 1 \le M \le 20\,000)$

다음 M개의 줄에 정수 a와 b가 공백으로 구분되어 주어진다. 이는 a번 정점에서 b번 정점으로 향하는 **단방향** 간선이 존재함을 의미한다. $(1 \le a, b \le N$; $a \ne b)$

다음 줄에는 쿼리의 개수 Q가 주어진다. $(1 \le Q \le 10\,000)$

다음 Q개의 줄에 걸쳐 각 줄에는

- 정점의 번호 a, b $(1 \le a, b \le N)$
- 지나야 하는 정점의 개수 k $(0 \le k \le N-2)$
- $k > 0$인 경우, 지나야 하는 k개의 정점의 번호 $p_1, \cdots, p_k$ $(1 \le p_i \le N$; a, b, p_1, $\cdots$, p_k는 모두 다르다.)

가 공백으로 구분되어 주어진다.

모든 쿼리의 k의 합은 $100\,000$을 넘지 않는다.

출력

한 줄에 하나씩, 각각의 쿼리의 결과를 순서대로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 4
1 2
2 3
3 4
2 4
2
1 4 1 2
1 4 1 3
```

예제 출력 1 복사

```
YES
NO
```

예제 입력 2 복사

```
4 2
1 2
4 3
4
1 2 0
2 1 0
1 3 0
1 3 1 2
```

예제 출력 2 복사

```
YES
NO
NO
NO
```

출처

School (/category/97) > 대전과학고등학교 (/category/1074) > 제2회 대전과학고등학교 프로그래밍 경진대회 DSHStack (/category/detail/4604) H번

- 문제를 만든 사람: quadratech188 (/user/quadratech188)
- 문제를 검수한 사람: gmroh06 (/user/gmroh06), jms020820 (/user/jms020820), kckyoung2 (/user/kckyoung2), koi312500 (/user/koi312500), lycoris1600 (/user/lycoris1600), ohwphil (/user/ohwphil), realpsdoingdamyoo (/user/realpsdoingdamyoo), sjhi00 (/user/sjhi00), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), utilforever (/user/utilforever), wider93 (/user/wider93)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)

시간 제한

- Python 3: 2 초
- PyPy3: 2 초

메모